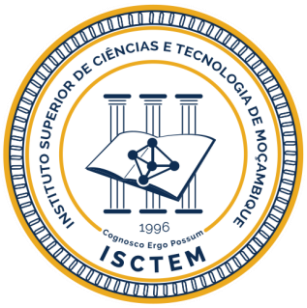


Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique
Licenciatura em Engenharia Informática
Sistemas Distribuídos

AgroGest: Sistema de Gestão Agrícola

Guia de Instalação e Deploy

Windows (Tomcat 10.1) e Ubuntu Server (VirtualBox) com systemd

Discentes:
Aashir Omar (20240143)
Hussná Zulficar (20240755)
Luana Machel (20220329)
Nanila Badrú (20240916)

Maputo, Outubro de 2026

Índice

1. O que vai ser instalado 3

2. Instalação no Windows 3

2.1 Instalar o Java 17 3

2.2 Instalar o Tomcat 10.1 4

2.3 Mudar a porta para 8081 4

2.4 Publicar o WAR (deploy) 4

2.5 Parar o Tomcat 4

2.6 Publicar uma nova versão 5

3. Compilar o código-fonte (opcional) 5

4. Deploy em Ubuntu Server (VirtualBox) com systemd 6

4.1 Rede da máquina virtual 6

4.2 Passar os ficheiros do Windows para a VM 6

4.3 Instalar o Tomcat 10.1 como serviço 7

4.4 Publicar o AgroGest 7

4.5 Gerir o serviço com systemd 7

4.6 Firewall e acesso pela rede 8

5. Problemas comuns 8

6. Sugestão de sequência para a demonstração 9

1. O que vai ser instalado

Para pôr o AgroGest a funcionar são necessárias três peças. O Maven só é preciso para voltar a compilar o código; para apenas correr a aplicação basta o ficheiro agrogest.war já entregue.

Programa	Para que serve	Obrigatório?
Java JDK 17	Executa o Tomcat e a aplicação	Sim
Apache Tomcat 10.1	Servidor de aplicações onde o WAR é publicado	Sim
Apache Maven 3.8+	Compila o código-fonte e gera o WAR	Só para recompilar

Ficheiros entregues:

- **agrogest.war**: aplicação pronta a publicar;
- **agrogest-codigo-fonte.zip**: projeto Maven completo (código, JSP, CSS, README.md e pasta deploy com os scripts de instalação e o serviço systemd);
- **Repositório GitHub**: https://github.com/luanaasol/agrogest (mesmo conteúdo do ZIP);
- **AgroGest_Manual_de_Utilizacao.pdf**: passo a passo das operações do administrador e do cliente;
- **AgroGest_Guia_de_Instalacao.pdf**: este documento.

2. Instalação no Windows

2.1 Instalar o Java 17

1. Abrir https://adoptium.net/temurin/releases/?version=17.
2. Escolher Sistema operativo Windows, Arquitetura x64, Tipo JDK e descarregar o ficheiro .msi.
3. Executar o instalador. No ecrã Custom Setup, clicar na opção **Set JAVA_HOME variable** e escolher **Will be installed on local hard drive**. Este passo é importante: o Tomcat precisa da variável JAVA_HOME.
4. Concluir a instalação.
5. Abrir uma nova janela da Linha de Comandos (tecla Windows, escrever cmd, Enter) e confirmar:

```
java -version
echo %JAVA_HOME%
```

Deve aparecer a versão 17 e o caminho da pasta do JDK (por exemplo C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-17...).

2.2 Instalar o Tomcat 10.1

1. Abrir https://tomcat.apache.org/download-10.cgi.
2. Em Binary Distributions, secção Core, descarregar **64-bit Windows zip**.
3. Extrair o ZIP para C:\ e mudar o nome da pasta apache-tomcat-10.1.xx para **tomcat**. No fim deve existir a pasta C:\tomcat\bin.

2.3 Mudar a porta para 8081

O enunciado usa a porta 8081 (o Tomcat vem configurado com a 8080).

1. Abrir o Bloco de Notas como administrador e abrir o ficheiro C:\tomcat\conf\server.xml.
2. Procurar (Ctrl+F) por port="8080". Vai encontrar o bloco:

```
<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
           connectionTimeout="20000"
           redirectPort="8443" />
```

1. Trocar 8080 por **8081** e guardar o ficheiro.

2.4 Publicar o WAR (deploy)

1. Copiar o ficheiro agrogest.war para a pasta C:\tomcat\webapps.
2. Na Linha de Comandos, iniciar o Tomcat:

```
cd C:\tomcat\bin
startup.bat
```

1. Abre-se uma segunda janela com os registos do Tomcat. Esperar até aparecer a linha "Server startup in [...] milliseconds". O Tomcat extrai sozinho o WAR para a pasta webapps\agrogest.
2. Abrir o navegador em **http://localhost:8081/agrogest**.
3. Entrar com **admin@agro.mz / admin234**. Para testar o cliente, usar uma das contas de exemplo (ana.macuacua@exemplo.mz / 1234) ou **Registe-se aqui**.

2.5 Parar o Tomcat

```
cd C:\tomcat\bin
shutdown.bat
```

Use sempre o shutdown.bat para parar: é nesse momento que o AgroGest grava automaticamente os dados em C:\tomcat\data\agrogest.ser. No arranque seguinte, os dados são restaurados. Também é possível gravar a qualquer momento no menu **Persistência > Gravar agora**.

2.6 Publicar uma nova versão

1. Parar o Tomcat (shutdown.bat).
2. Apagar a pasta C:\tomcat\webapps\agrogest e o ficheiro agrogest.war antigo.
3. Copiar o novo agrogest.war para C:\tomcat\webapps e iniciar outra vez (startup.bat).

Para recomeçar com dados limpos, apagar também C:\tomcat\data\agrogest.ser com o Tomcat parado.

3. Compilar o código-fonte (opcional)

Necessário apenas se alterar o código. O Maven descarrega as dependências da internet na primeira vez.

1. Abrir https://maven.apache.org/download.cgi e descarregar o **Binary zip archive**.
2. Extrair para C:\maven (deve existir C:\maven\bin).
3. Adicionar C:\maven\bin ao PATH: tecla Windows, escrever "variáveis de ambiente", abrir **Editar as variáveis de ambiente do sistema > Variáveis de Ambiente**, selecionar Path > Editar > Novo > escrever C:\maven\bin > OK.
4. Abrir uma nova Linha de Comandos e confirmar com mvn -v.
5. Extrair agrogest-codigo-fonte.zip (ou clonar o repositório https://github.com/luanaasol/agrogest) e compilar:

```
cd C:\projetos\agrogest
mvn clean package
```

No fim deve aparecer BUILD SUCCESS e o ficheiro target\agrogest.war. Publicar esse ficheiro como na secção 2.6. O projeto também abre diretamente no IntelliJ IDEA, NetBeans ou Eclipse (abrir a pasta que contém o ficheiro pom.xml). Com o JDK em C:\tools\jdk17, o Maven em C:\tools\maven e o Tomcat em C:\tools\tomcat10, o script **run-local.bat** do projeto compila, publica e reinicia o Tomcat de uma vez.

4. Deploy em Ubuntu Server (VirtualBox) com systemd

O enunciado pede a gestão do serviço com systemd, que existe em Linux. O grupo usou uma máquina virtual **Ubuntu Server 24.04.5 LTS** no VirtualBox (também funciona em Ubuntu 22.04). A pasta **deploy** do projeto traz três ficheiros que automatizam o processo:

Ficheiro	Para que serve
install-tomcat.sh	Instala o Java 17 e o Tomcat 10.1 em /opt/tomcat, porta 8081, cria o utilizador tomcat, a pasta de dados e o serviço
tomcat.service	Definição do serviço systemd (o script acima instala-o)
deploy-war.sh	Copia o WAR para o Tomcat e reinicia o serviço

4.1 Rede da máquina virtual

Com a VM desligada, no VirtualBox: selecionar a VM > **Definições > Rede > Placa 1**.

- **Opção A, Placa em ponte (Bridged Adapter)**: a VM recebe um IP da mesma rede do Windows (ex.: 192.168.1.50), por isso colegas e telemóveis na mesma rede Wi-Fi conseguem abrir o AgroGest. Algumas redes (por exemplo, de universidades) isolam os dispositivos; nesse caso usar um hotspot do telemóvel ou a opção B.
- **Opção B, NAT com reencaminhamento de portas**: em Avançado > Reencaminhamento de portas, criar as regras agrogest (TCP, anfitrião 8081, convidado 8081) e ssh (TCP, anfitrião 2222, convidado 22). No Windows o sistema abre em http://localhost:8081/agrogest. Se o Tomcat do Windows estiver ligado, também usa a porta 8081: desligá-lo antes ou usar outra porta do anfitrião (por exemplo 8082).

Ligar a VM e atualizar o sistema:

```
lsb_release -a
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

4.2 Passar os ficheiros do Windows para a VM

É preciso levar para a VM a pasta deploy e o ficheiro agrogest.war. A forma mais simples é o scp, que já vem no Windows 10/11. Na VM, instalar o servidor SSH e ver o IP:

```
sudo apt install -y openssh-server
ip a          # procurar "inet 192.168.x.x" na placa enp0s3
```

No PowerShell do Windows, dentro da pasta do projeto (trocar utilizador e IP):

```
# Rede em ponte:
scp -r deploy target\agrogest.war utilizador@192.168.1.50:~/
# Rede NAT (regra ssh 2222 -> 22):
scp -P 2222 -r deploy target\agrogest.war utilizador@localhost:~/
```

Também é possível usar uma pasta partilhada do VirtualBox. Se o bash der erros como "$'\r': command not found", os scripts ficaram com fim de linha do Windows; corrigir com sudo apt install -y dos2unix && dos2unix ~/deploy/*.sh ~/deploy/tomcat.service.

4.3 Instalar o Tomcat 10.1 como serviço

```
cd ~/deploy
sudo bash install-tomcat.sh
```

O script:

1. instala o openjdk-17-jdk-headless e deteta o JAVA_HOME (normalmente /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64);
2. cria o utilizador de sistema tomcat (sem login);
3. descarrega o Tomcat 10.1 e instala-o em /opt/tomcat;
4. muda a porta HTTP para 8081 em /opt/tomcat/conf/server.xml;
5. cria /opt/tomcat/data (onde fica o agrogest.ser) com dono tomcat;
6. instala o tomcat.service em /etc/systemd/system/, ativa-o no arranque e inicia-o;
7. abre a porta 8081 na firewall se o ufw estiver ativo.

4.4 Publicar o AgroGest

```
cd ~
sudo bash deploy/deploy-war.sh agrogest.war
```

Para publicar uma versão nova mais tarde, basta copiar o WAR novo para a VM e repetir este comando. Os dados mantêm-se (o estado é gravado ao parar e lido ao arrancar).

4.5 Gerir o serviço com systemd

Comando	O que faz
sudo systemctl daemon-reload	Relê os ficheiros de serviço (após alterar o tomcat.service)
sudo systemctl enable tomcat	Arranca o Tomcat automaticamente quando a VM liga
sudo systemctl start tomcat	Inicia o serviço
sudo systemctl stop tomcat	Para de forma limpa (o AgroGest grava o estado em /opt/tomcat/data/agrogest.ser)
sudo systemctl restart tomcat	Reinicia (para e inicia)
systemctl status tomcat	Mostra se está active (running) e as últimas linhas do registo
journalctl -u tomcat -f	Acompanha os registos em tempo real (Ctrl+C

Comando	O que faz
	para sair)
sudo tail -f /opt/tomcat/logs/catalina.out	Registo do Tomcat (inclui as mensagens do AgroGest)

Ao parar, o catalina.out mostra "AgroGest: estado gravado em /opt/tomcat/data/agrogest.ser"; ao arrancar, "AgroGest: estado restaurado de ...".

4.6 Firewall e acesso pela rede

```
sudo ufw allow 8081/tcp      # abrir a porta (se o ufw estiver ativo)
sudo ufw status              # confirmar
ip a                         # IP da VM (linha "inet" da placa enp0s3)
```

Abrir no navegador (no Windows, noutro computador ou no telemóvel, na mesma rede) o endereço **http://IP-DA-VM:8081/agrogest**, por exemplo http://192.168.1.50:8081/agrogest. Com NAT, usar http://localhost:8081/agrogest no Windows.

5. Problemas comuns

Problema	Solução
startup.bat fecha logo ou diz que JAVA_HOME não está definida	Reinstalar o JDK com a opção Set JAVA_HOME variable (secção 2.1) ou definir a variável JAVA_HOME manualmente. Abrir uma nova Linha de Comandos.
O navegador diz que não consegue ligar	Confirmar que o Tomcat está a correr e que a porta é 8081 no server.xml.
Erro de porta em uso (Address already in use)	Outro programa usa a porta 8081 (no Linux: sudo ss -tlnp | grep 8081). Fechar esse programa ou escolher outra porta.
Página 404 em /agrogest	O WAR ainda está a ser extraído (esperar uns segundos) ou não foi copiado para webapps com o nome exato agrogest.war.
Os dados desapareceram depois de reiniciar	O Tomcat foi terminado à força. Parar sempre com shutdown.bat ou systemctl stop, ou usar Persistência > Gravar agora antes de desligar.
systemctl status mostra failed	Ver journalctl -u tomcat -n 50. Confirmar o JAVA_HOME (ls /usr/lib/jvm/) no tomcat.service e executar sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl restart tomcat.
Permission denied ao gravar	sudo chown -R tomcat:tomcat /opt/tomcat/data
A página não abre noutro dispositivo	Rede da VM não está em ponte, ufw sem a regra 8081 ou rede Wi-Fi com isolamento de clientes.
mvn não é reconhecido	C:\maven\bin não está no PATH ou a Linha de

Problema	Solução
	Comandos foi aberta antes de alterar o PATH.

6. Sugestão de sequência para a demonstração

A sequência abaixo segue os exemplos de fluxo do enunciado e passa por todos os critérios de avaliação. O Manual de Utilização mostra cada ecrã.

Administrador

1. Entrar com admin@agro.mz / admin234 e mostrar o Painel.
2. Fornecedores: criar "Sementes do Sul, Lda" (SEMENTES, Maputo).
3. Produtos: criar "Semente Feijão nhemba" (SEMENTE, 320 MT, 400 kg, validade 15/06/2027); mostrar Repor stock.
4. Campanhas: criar "Campanha 2026/2027" (01/10/2026 a 30/06/2027).
5. Cultivos: registar "Feijão nhemba", variedade "Macia", 8 ha, plantio 15/11/2026.
6. Colheitas: registar 3200 kg a 22 MT/kg e mostrar o total de 70.400,00 MT.
7. Mostrar as regras: tentar remover a campanha (tem cultivos) e o cultivo (tem colheitas).
8. Terminar sessão.

Cliente

1. Registar João Silva, joao@teste.mz / 1234, Av. Eduardo Mondlane, Nampula, e entrar.
2. Catálogo: filtrar por categoria; adicionar 3 kg de Milho e 1 saco de Adubo.
3. Carrinho: alterar quantidades, remover um item; tentar uma quantidade maior do que o stock (aviso).
4. Finalizar compra, confirmar e mostrar a factura (FT-2026-5 com os dados de exemplo) com IVA 16%; imprimir com Ctrl+P.
5. Minhas compras: histórico.
6. Escrever no endereço http://localhost:8081/agrogest/admin/dashboard para mostrar o HTTP 403.
7. Terminar sessão.

Administrador (final)

1. Listagens: Produtos (ordenar por preço e stock), Armazém, Clientes, Compras detalhadas.

2. Relatórios: clientes por nome, por volume, mais assíduos e sem compras.
3. Persistência: Gravar agora; reiniciar o Tomcat (systemctl restart tomcat ou shutdown.bat e startup.bat) e mostrar que os dados foram restaurados.
4. Concorrência (venda atómica): criar um produto com quantidade 1; dois clientes em computadores diferentes confirmam a compra ao mesmo tempo; só um recebe a factura e o stock fica em 0.
5. Se for pedido, mostrar systemctl status tomcat no Linux.